Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

Para una reacción con $\Delta H° < 0$ y $\Delta S° < 0$, ¿cómo es el gráfico de ln K versus 1/T?

A) Una recta de pendiente negativa e intercepto positivo

B) Una recta de pendiente negativa e intercepto negativo

C) Una recta de pendiente positiva e intercepto negativo

D) Una recta de pendiente positiva e intercepto positivo

E) Una recta horizontal

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente**
   $-\Delta H°/R > 0$ si $\Delta H° < 0$.

2. **Intercepto**
   $\Delta S°/R < 0$ si $\Delta S° < 0$.

3. **Lectura**
   $K > 1$ solo a bajas T (1/T grande): recta que cruza ln K = 0 en $T = \Delta H°/\Delta S°$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Corresponde a $\Delta H° > 0$ y $\Delta S° > 0$.

B) Corresponde a $\Delta H° > 0$ y $\Delta S° < 0$.

D) Corresponde a $\Delta H° < 0$ y $\Delta S° > 0$.

E) Solo si $\Delta H° = 0$.

Idea clave. Lee $\Delta H°$ en la pendiente y $\Delta S°$ en el intercepto.